TRƯỜNG ĐHCN VIỆT - HUNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ KHO HÀNG

Sinh viên thực hiện: Cao Văn Hưng

Mã sinh viên: 2200461

Lớp: K4618-CNT1

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Ngô Thị Lan

Năm học: 2025-2026

NỘI DUNG CHÍNH

1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu

Đặt vấn đề

- Trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm không ngừng tăng lên nhưng thực trạng hệ thống quản lý kho hàng ở nhiều nơi vẫn còn mang tính chất thủ công.
- Điều này dẫn đến nhiều bất cập trong việc quản lý nhập/xuất, quản lý hàng hóa, cũng như trong khâu báo cáo thống kê.

Mục tiêu nghiên cứu

- Mục tiêu chính của đề tài là khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống quản lý kho hàng.
- Hệ thống hướng đến việc thay thế phương thức quản lý thủ công bằng giấy tờ nhằm đảm bảo việc lưu trữ, kiểm soát, tra cứu và báo cáo số liệu kho hàng một cách khoa học, chính xác và hiệu quả hơn.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: quản lý kho và nhân viên kho.
- Phạm vi nghiên cứu:
  - Phạm vi không gian: Hệ thống đề xuất các giải pháp hoàn thiện vấn đề tại kho hàng giày dép Thanh Tùng.
  - Phạm vi thời gian: Từ ngày 25/9/2025 đến ngày 29/9/2025.

Phương pháp nghiên cứu

- Khảo sát thực thế.
- Phương pháp thiết kế hướng cấu trúc.

Các kỹ thuật phân tích hệ thống:

1. BFD (Business Function Diagram): mô tả chức năng nghiệp vụ.
2. DFD (Data Flow Diagram): mô tả luồng dữ liệu giữa các tiến trình và kho dữ liệu.

Khảo sát

- Khảo sát hiện trạng
- Quy trình xử lý
- Đánh giá ưu, nhược điểm của hệ thống cũ



Kết quả khảo sát

❖ Bảng kết quả khảo sát

Kết quả khảo sát	
Tổng số nhân viên	10 nhân viên (1 quản lý, 1 kế toán, 8 nhân viên kho)
Thời gian làm việc	7h00-17h00 (nghỉ trưa 12h00-13h00)
Tiền lương	Quản lý: 10.000.000 VNĐ/tháng
	Kế toán: 8.500.000 VNĐ/tháng
	Nhân viên: 6.500.000 VNĐ/người/tháng
Điện nước	5.000.000 VNĐ/tháng
Chi phí khác (văn phòng phẩm, internet, bảo hộ lao động)	5.000.000 VNĐ/tháng
Tổng	80.500.000 VNĐ/tháng

Quy trình xử lý

- Quản lý hàng hóa
- Quản lý phiếu nhập
- Quản lý phiếu xuất

Đánh giá ưu, nhược điểm của hệ thống cũ

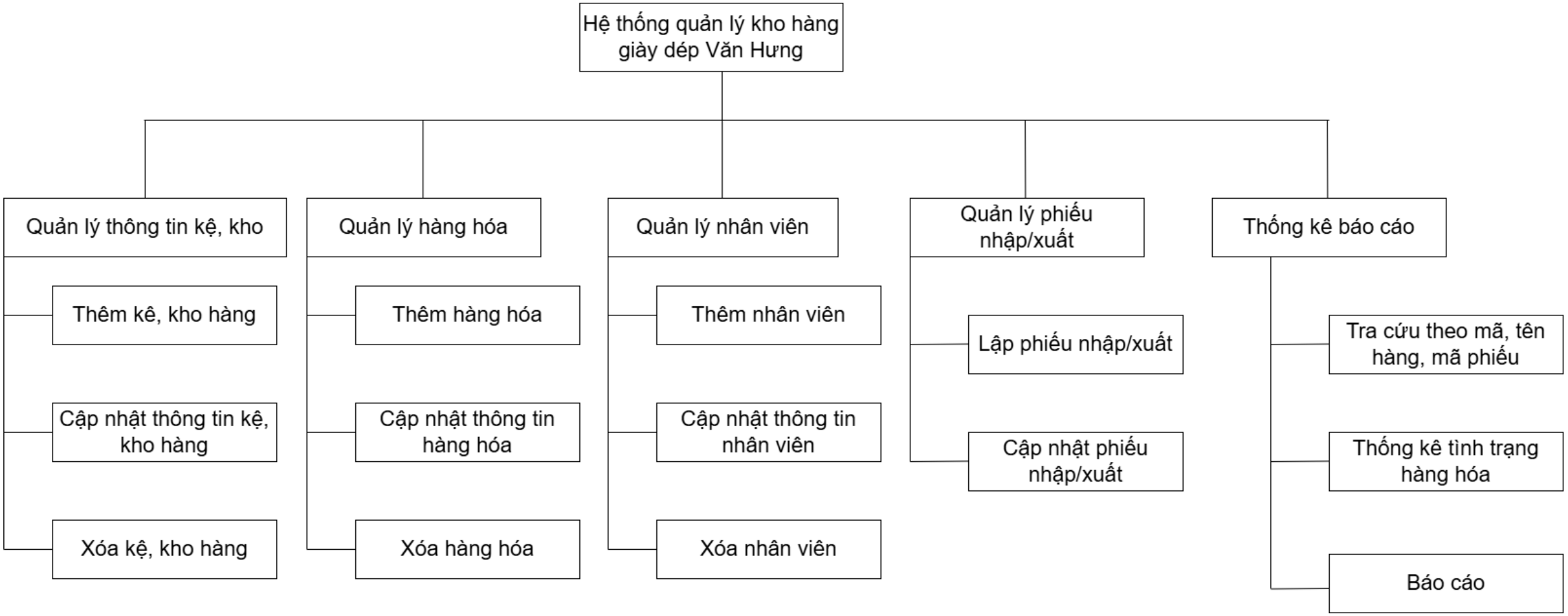
ƯU ĐIỂM	NHƯỢC ĐIỂM
Đơn giản, dễ thực hiện	Khó lưu trữ, mở rộng và theo dõi
Chi phí ban đầu thấp	Độ chính xác thấp
Tính linh hoạt	Tốn nhiều thời gian
Ít rủi ro về bảo mật	Thiếu tính bảo mật

Phân tích thiết kế hệ thống



- Sơ đồ phân rã chức năng (BFD)
- Sơ đồ luông dữ liệu (DFD)
  1. Sơ đồ mức ngữ cảnh (mức 0)
  2. Sơ đồ mức đỉnh (mức 1)
  3. Sơ đồ mức dưới đỉnh (mức 2)

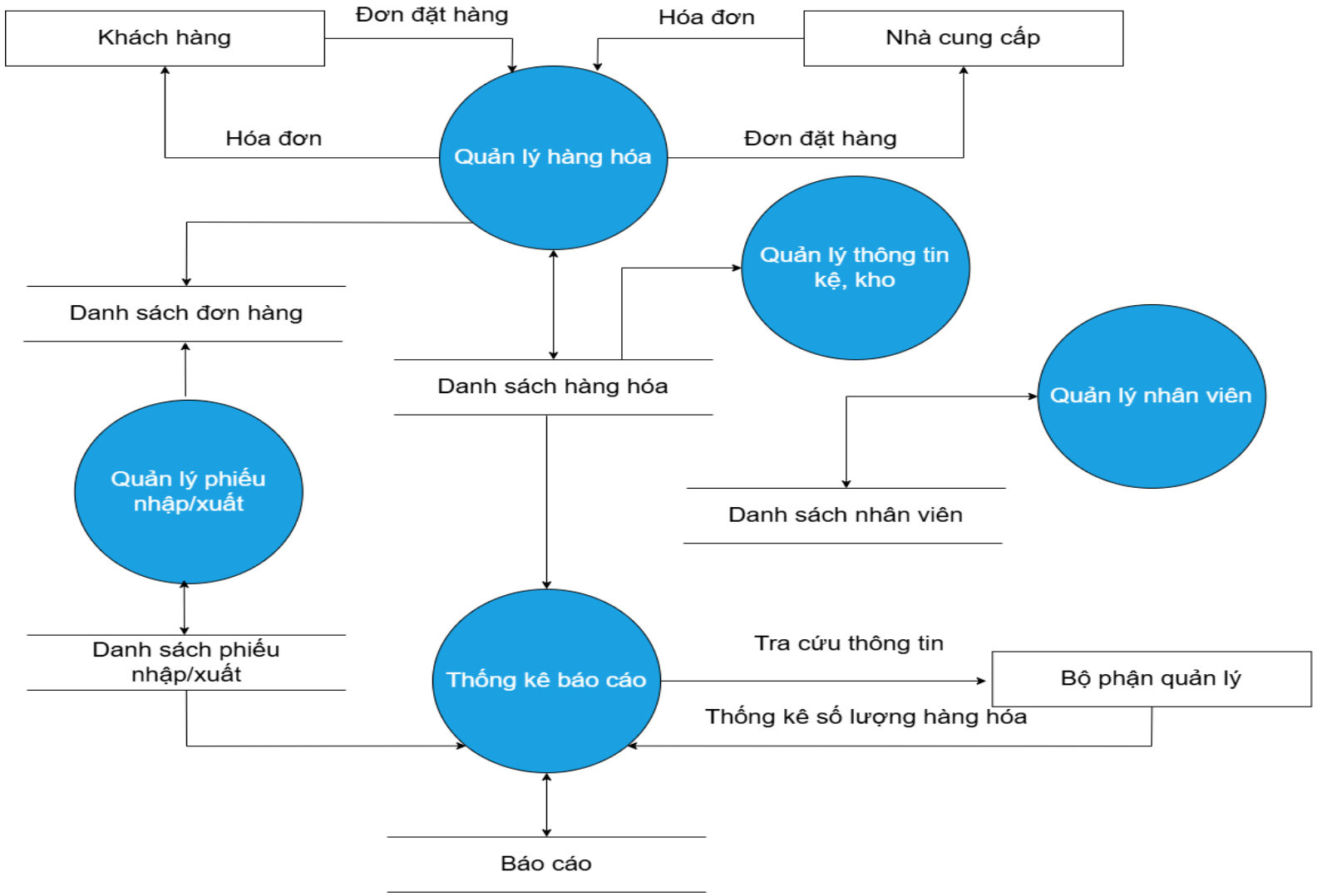
Sơ đồ phân rã chức năng



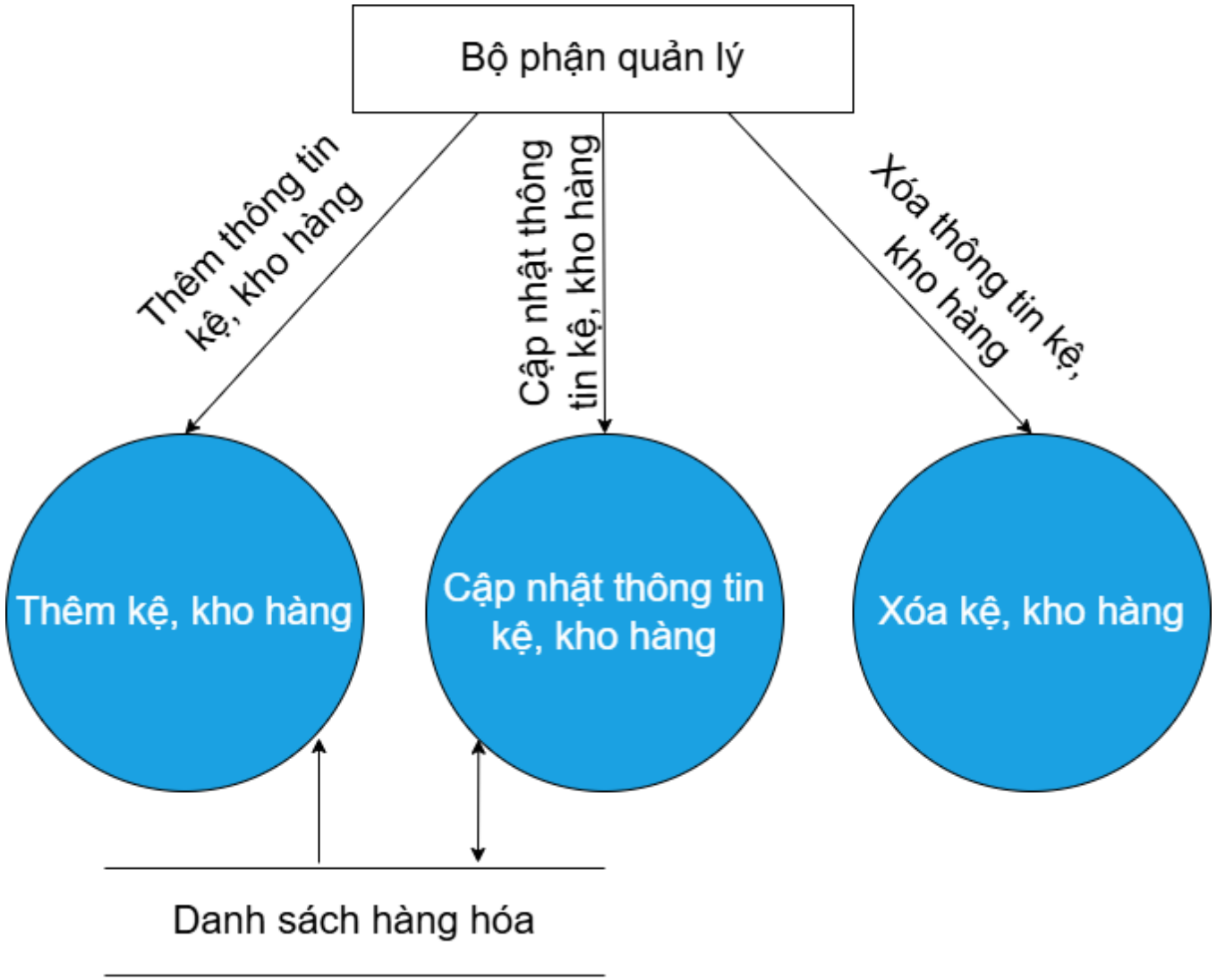
Sơ đồ mức ngữ cảnh



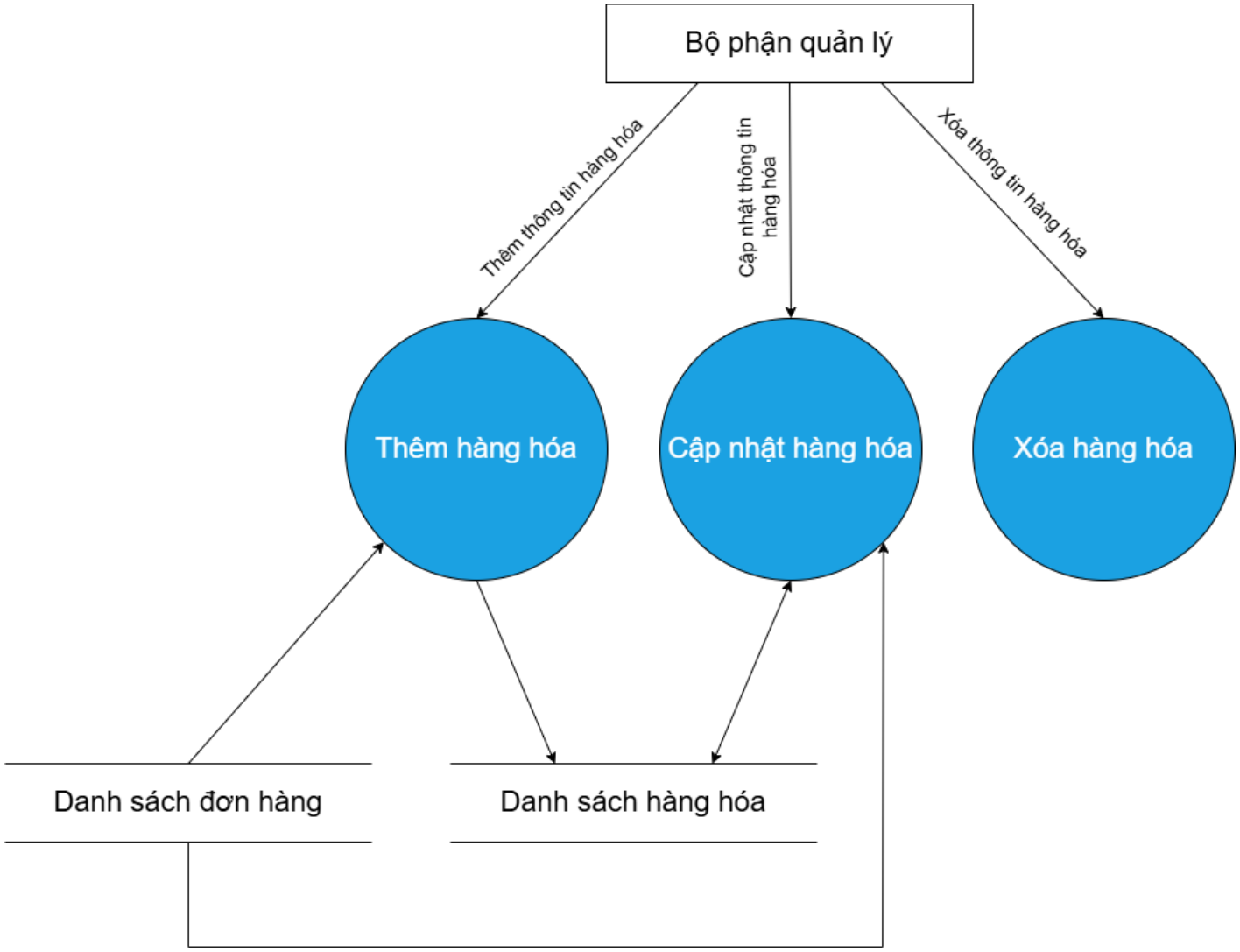
Sơ đồ mức đỉnh



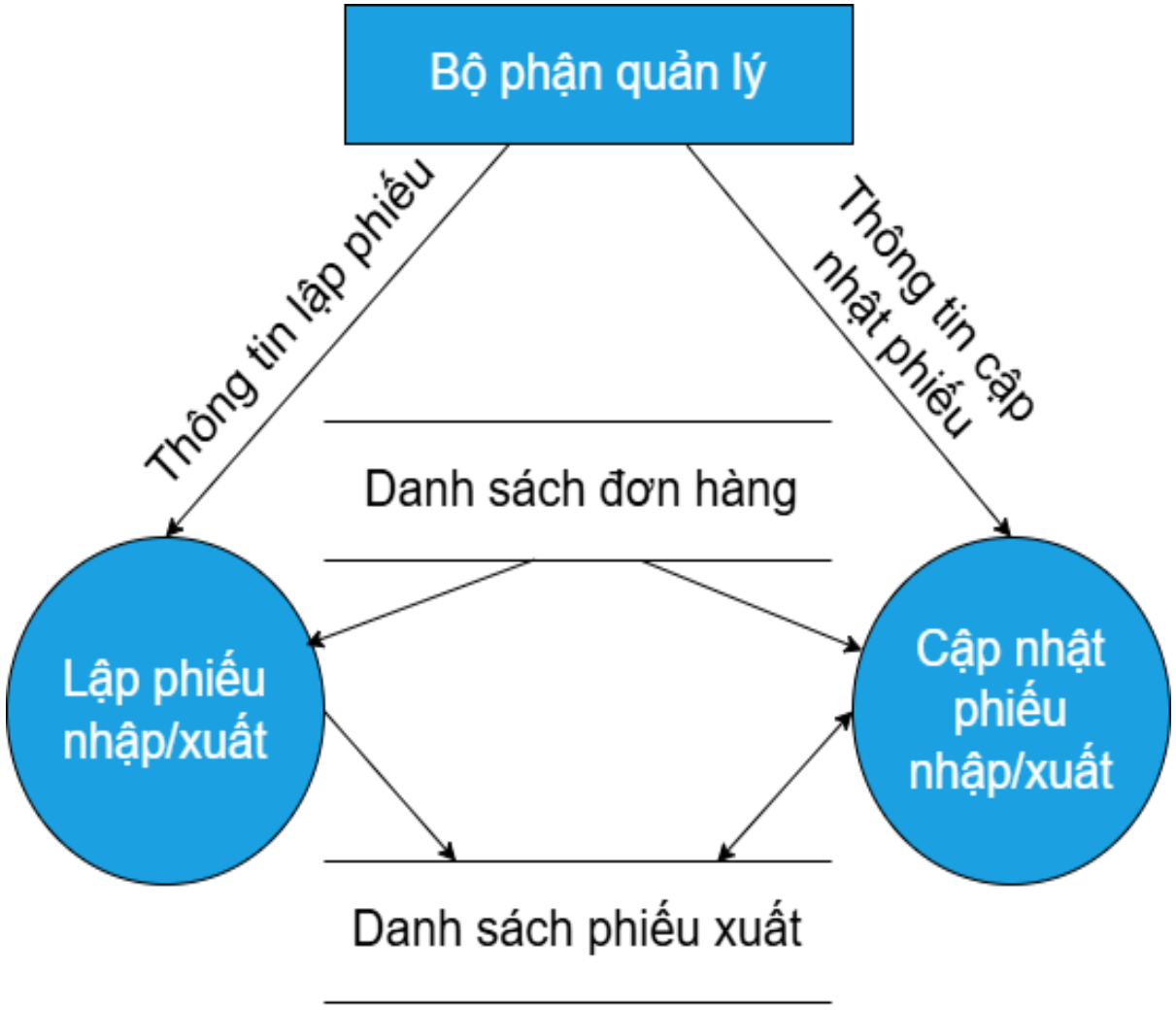
Sơ đồ mức dưới đỉnh với chức năng quản lý kệ, kho hàng



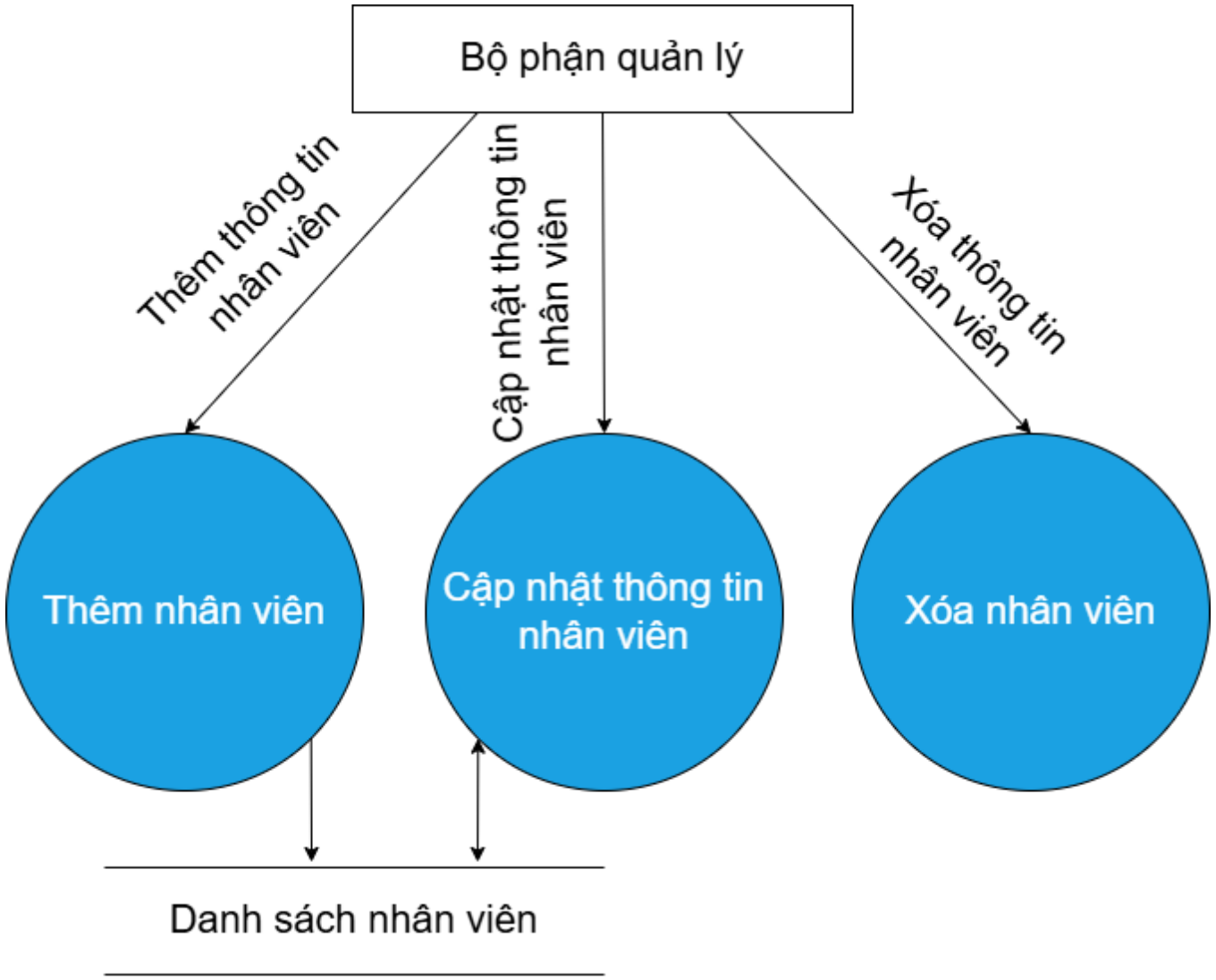
Sơ đồ mức dưới đỉnh với chức năng quản lý hàng hóa



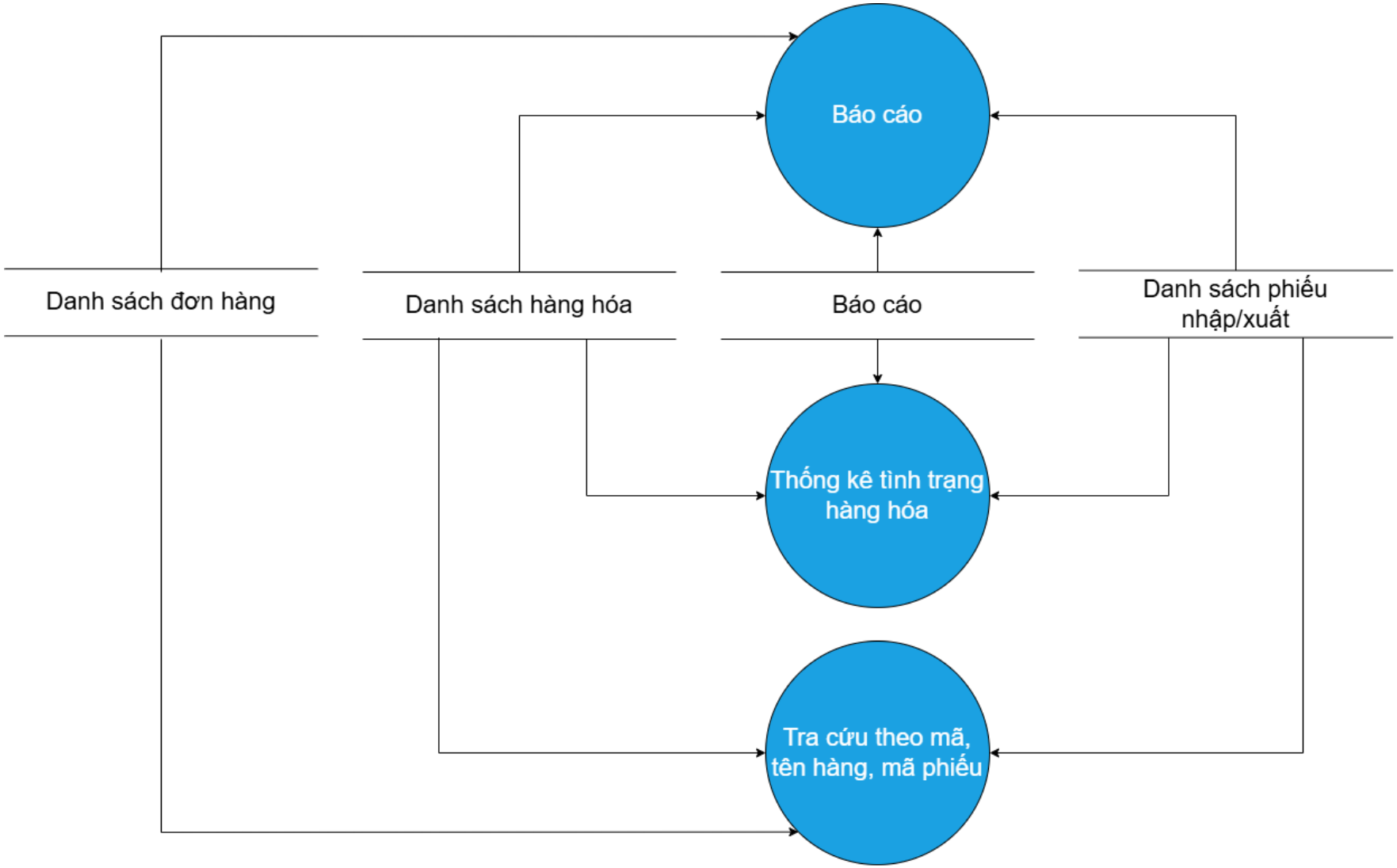
Sơ đồ mức dưới đỉnh với chức năng quản lý phiếu nhập/xuất



Sơ đồ mức dưới đỉnh với chức năng quản lý nhân viên



Sơ đồ mức dưới đỉnh với chức năng thống kê báo cáo



Phân tích thiết kế về dữ liệu

- Ma trận thực thể hóa



Ma trận thực thể

Thực thể / Khóa	Nhân viên	Nhà cung cấp	Kho	Kệ	Hàng hóa	Phiếu nhập	Phiếu xuất	Chi tiết nhập	Chi tiết xuất
Mã nhân viên	PK					FK	FK		
Mã nhà cung cấp		PK				FK			
Mã kho			PK	FK		FK	FK		
Mã kệ				PK	FK				
Mã hàng hóa					PK			FK	FK
Mã phiếu nhập						PK		FK	
Mã phiếu xuất							PK		FK
Mã chi tiết nhập								PK	
Mã chi tiết xuất									PK

Thiết kế hệ thống

- Thiết kế cơ sở dữ liệu
- Sơ đồ Diagram
- Thiết kế giao diện



Thiết kế cơ sở dữ liệu

1. Bảng nhân viên

Bảng nhân viên			
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNhanVien	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã nhân viên
TenNhanVien	NVARCHAR(50)		Tên nhân viên
Email	NVARCHAR(50)		Email
SoDienThoai	VARCHAR(20)		Số điện thoại
CCCD	VARCHAR(20)		Căn cước công dân
DiaChi	NVARCHAR(255)		Địa chỉ
TenTaiKhoan	NVARCHAR(50)		Tên tài khoản
MatKhau	NVARCHAR(255)		Mật khẩu
VaiTro	BIT		Vai trò

Thiết kế cơ sở dữ liệu

2. Bảng nhà cung cấp

Bảng nhà cung cấp			
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNhaCungCap	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã nhà cung cấp
TenNhaCungCap	NVARCHAR(50)		Tên nhà cung cấp
Email	NVARCHAR(50)		Email
SoDienThoai	VARCHAR(20)		Số điện thoại
DiaChi	NVARCHAR(255)		Địa chỉ

Thiết kế cơ sở dữ liệu

3. Bảng kho hàng

Bảng kho hàng			
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaKho	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã kho
TenKho	NVARCHAR(100)		Tên kho
DiaChi	NVARCHAR(255)		Địa chỉ

Thiết kế cơ sở dữ liệu

4. Bảng kệ hàng

Bảng hệ hàng			
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaKe	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã kệ
TenKe	NVARCHAR(50)		Tên kệ
ViTri	NVARCHAR(100)		Vị trí
MaKho	VARCHAR(10)	FOREIGN KEY	Mã kho

Thiết kế cơ sở dữ liệu

5. Bảng hàng hóa

Bảng hàng hóa			
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaHangHoa	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã hàng hóa
TenHangHoa	NVARCHAR(50)		Tên hàng hóa
DonViTinh	NVARCHAR(10)		Đơn vị tính
SoLuong	INT		Số lượng
MaKe	VARCHAR(10)	FOREIGN KEY	Mã kệ
KichThuoc	NVARCHAR(50)		Kích thước
MauSac	NVARCHAR(50)		Màu sắc
ChatLieu	NVARCHAR(100)		Chất liệu
ThuongHieu	NVARCHAR(100)		Thương hiệu
XuatXu	NVARCHAR(100)		Xuất xứ
GhiChu	NVARCHAR(255)		Ghi chú

Thiết kế cơ sở dữ liệu

6. Bảng phiếu nhập

Bảng phiếu nhập			
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaPhieuNhap	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã phiếu nhập
NgayNhap	DATE		Ngày nhập
MaNhanVien	VARCHAR(10)	FOREIGN KEY	Mã nhân viên
MaNhaCungCap	VARCHAR(10)	FOREIGN KEY	Mã nhà cung cấp
MaKho	VARCHAR(10)	FOREIGN KEY	Mã kho

Thiết kế cơ sở dữ liệu

7. Bảng chi tiết phiếu nhập

Bảng chi tiết nhập			
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaChiTiet	INT	PRIMARY KEY	Mã chi tiết nhập
MaPhieuNhap	VARCHAR(10)	FOREIGN KEY	Mã phiếu nhập
MaHangHoa	VARCHAR(10)	FOREIGN KEY	Mã hàng hóa
SoLuong	INT		Số lượng nhập

Thiết kế cơ sở dữ liệu

8. Bảng phiếu xuất

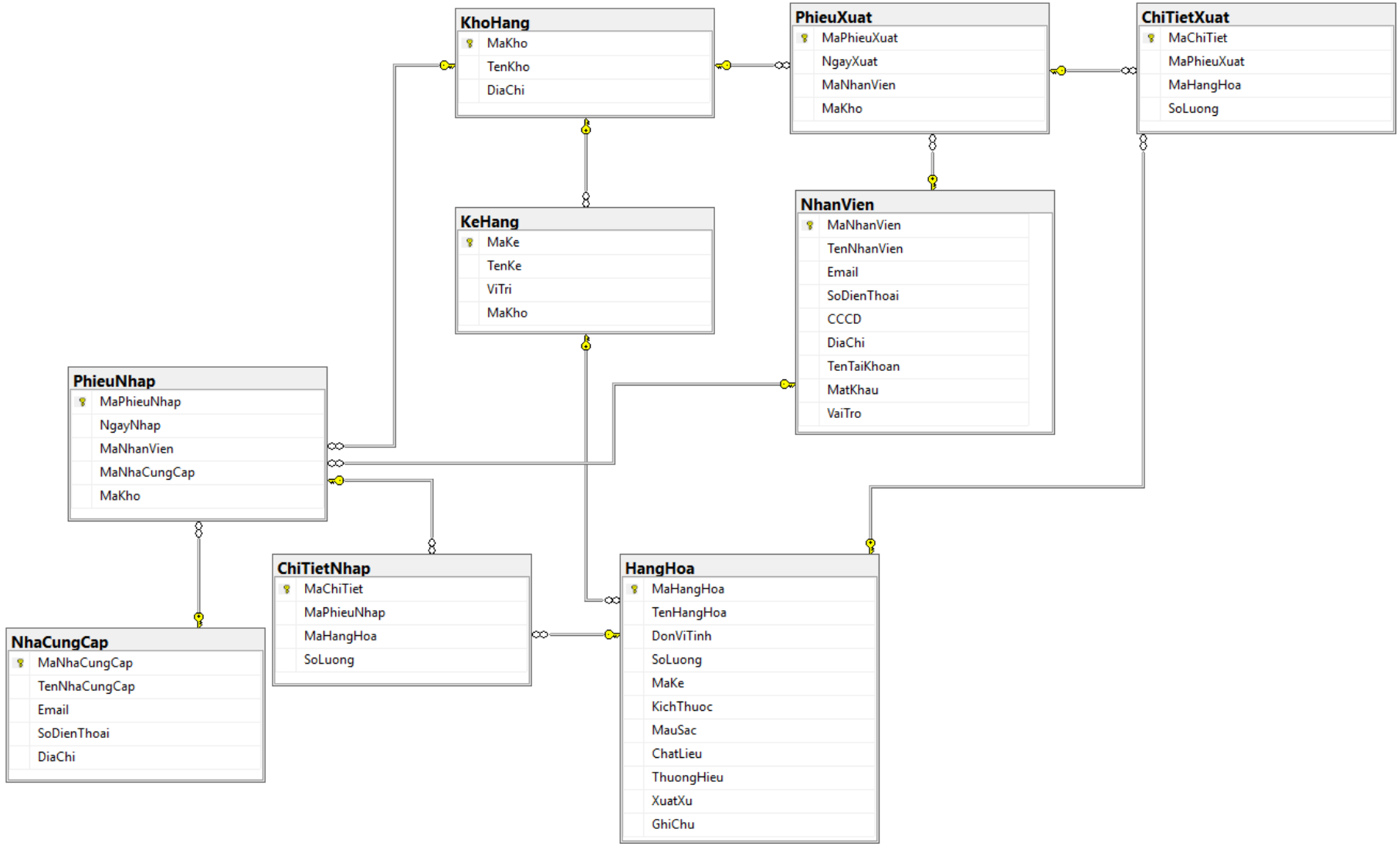
Bảng phiếu xuất			
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaPhieuXuat	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã phiếu xuất
NgayXuat	DATE		Ngày xuất
MaNhanVien	VARCHAR(10)	FOREIGN KEY	Mã nhân viên
MaKho	VARCHAR(10)	FOREIGN KEY	Mã kho

Thiết kế cơ sở dữ liệu

9. Bảng chi tiết phiếu xuất

Bảng chi tiết xuất			
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaChiTiet	INT	PRIMARY KEY	Mã chi tiết xuất
MaPhieuXuat	VARCHAR(10)	FOREIGN KEY	Mã phiếu xuất
MaHangHoa	VARCHAR(10)	FOREIGN KEY	Mã hàng hóa
SoLuong	INT		Số lượng xuất

Sơ đồ diagram



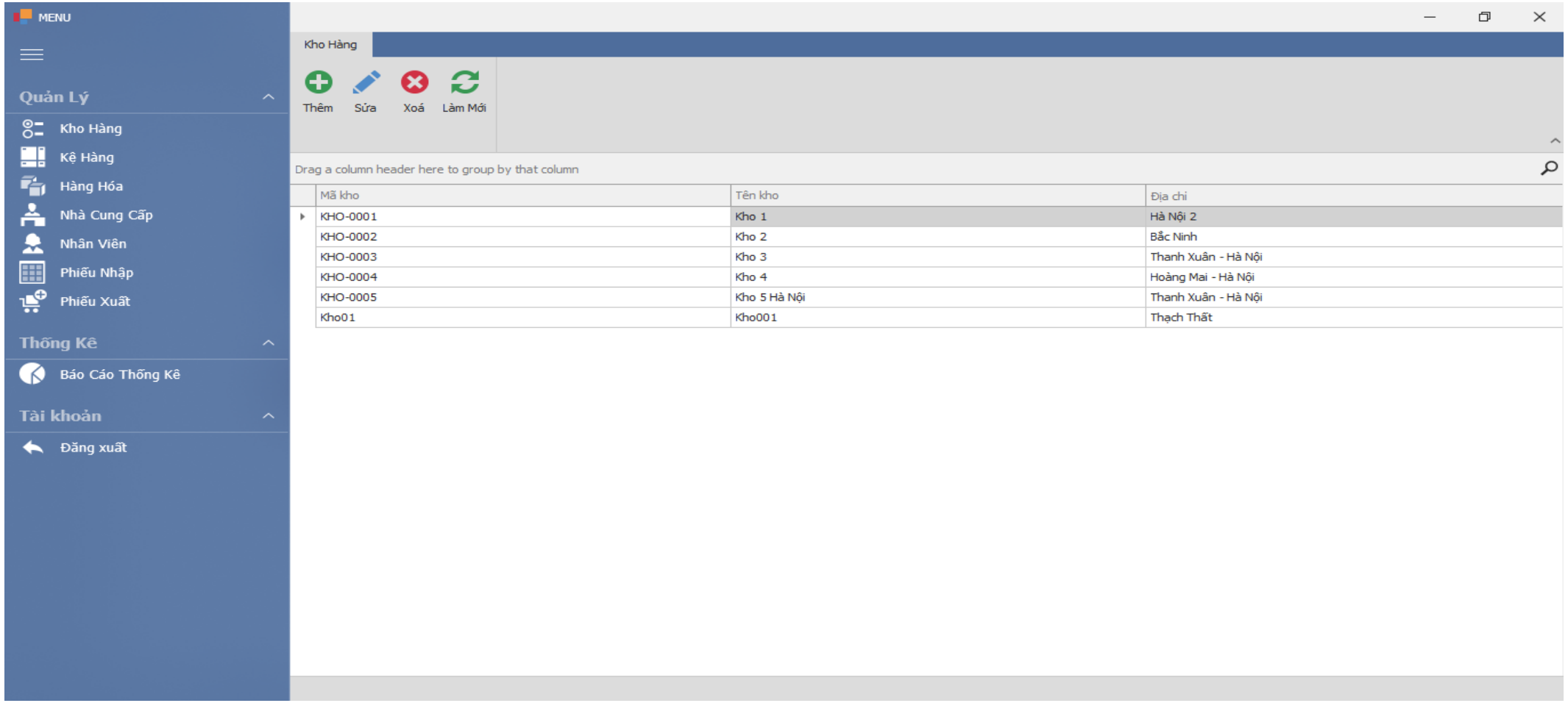
Thiết kế giao diện

❖ Giao diện trang đăng nhập



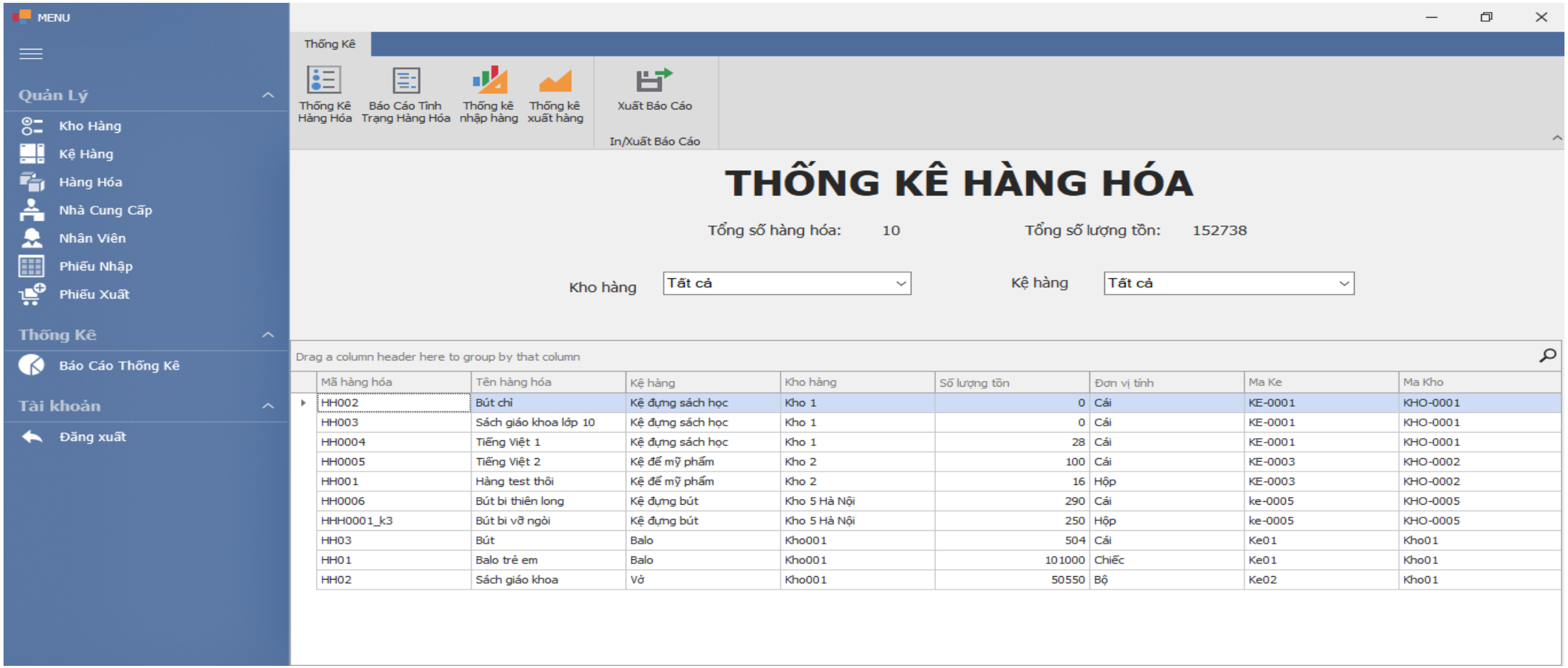
Thiết kế giao diện

❖ Giao diện trang chủ



Thiết kế giao diện

❖ Giao diện thống kê báo cáo



Mã hàng hóa	Tên hàng hóa	Kệ hàng	Kho hàng	Số lượng tồn	Đơn vị tính	Ma Ke	Ma Kho
HH002	Bút chì	Kệ đựng sách học	Kho 1	0	Cái	KE-0001	KHO-0001
HH003	Sách giáo khoa lớp 10	Kệ đựng sách học	Kho 1	0	Cái	KE-0001	KHO-0001
HH0004	Tiếng Việt 1	Kệ đựng sách học	Kho 1	28	Cái	KE-0001	KHO-0001
HH0005	Tiếng Việt 2	Kệ để mỹ phẩm	Kho 2	100	Cái	KE-0003	KHO-0002
HH001	Hàng test thôi	Kệ để mỹ phẩm	Kho 2	16	Hộp	KE-0003	KHO-0002
HH0006	Bút bi thiên long	Kệ đựng bút	Kho 5 Hà Nội	290	Cái	ke-0005	KHO-0005
HHH0001_k3	Bút bi vỡ ngòi	Kệ đựng bút	Kho 5 Hà Nội	250	Hộp	ke-0005	KHO-0005
HH03	Bút	Balo	Kho001	504	Cái	Ke01	Kho01
HH01	Balo trẻ em	Balo	Kho001	101000	Chiếc	Ke01	Kho01
HH02	Sách giáo khoa	Vở	Kho001	50550	Bộ	Ke02	Kho01

Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy cô và các quý vị!

